

张锦阳

求职意向：AIGC 视觉算法工程师

📅 1995.08.04 📞 (+86)188-2923-5904 ✉ 1239430577@qq.com

🌐 github.com/cosmicrealm



教育经历

西北工业大学-计算机学院, 计算机技术-硕士 2017.9 - 2020.3
西北工业大学-计算机学院, 计算机科学与技术-学士 2013.9 - 2017.6

个人介绍

- 具有 5 年以上 CV/AIGC 算法研发经验，近期聚焦音频驱动数字人、人脸复原与参考图引导生成，熟悉从数据清洗、生成模型训练、推理加速到业务部署的完整链路。曾主导小冰音频驱动数字人相关算法研发，主要包括基于 VQ-VAE 的实时数字人交互方案，以及 audio-to-motion latent 生成模型设计、数据清洗 pipeline、训练调参、推理链路优化与 demo/业务接入；近期基于 FLUX2 构建人脸复原方案，在 NTIRE 2026 Real-World Face Restoration Challenge 获第 5 名，并开源 IConFace / flux-restoration / ComfyUI-Flux-FaceIR。

技术能力

- 生成式视觉模型: Diffusion Models, Flow Matching, DiT, VAE/VQ-VAE, GAN, FLUX, Stable Diffusion.
- 数字人与人脸复原: Audio-driven Talking Head, Reference-guided Inpainting, Face Restoration.
- 模型控制与高效微调: ControlNet, IP-Adapter, LoRA, ReferenceNet.
- 工程与部署: PyTorch, ComfyUI, ONNX Runtime, TensorRT.

独立研究

IConFace / flux-restoration / ComfyUI-Flux-FaceIR 2025.12-至今

- IConFace**: 面向 reference-aware face restoration，核心目标是在参考图存在姿态、表情、光照不一致时，既利用身份信息，又避免把参考图的局部状态错误迁移到退化图；通过身份锚与退化图结构锚解耦，结合 norm-weighted AdaFace、多参考身份建模、low-rank residual 与 block-wise degraded cross-attention，提升身份一致性与细节复原质量。
- flux-restoration**: 基于 FLUX.2-klein-base-4B 的人脸复原推理框架，支持 blind、single-reference 与 multi-reference restoration，统一参考图预处理、模型推理、结果输出与实验复现流程。
- ComfyUI-Flux-FaceIR**: 面向 ComfyUI 的 FLUX FaceIR 插件，支持人脸检测、对齐、参考图引导复原与整图 paste-back workflow，降低方法在创作与业务 demo 中的使用门槛。

工作经历

小冰公司, 数字人及 AIGC 创作研发 2022.11-2025.11

- 音频驱动人像生成**: 负责 audio-to-motion latent 生成模型设计、数据清洗 pipeline、训练调参与推理链路优化，并完成 demo/业务接入；针对传统 Wav2Lip 类像素级生成方法在嘴部细节、身份保持和说话风格迁移上的不足，设计基于 Flow Matching 的 Motion Latent 生成方案，在 latent space 中预测口型与表情运动表征，并结合 LivePortrait 渲染模块实现 reference-guided 零样本人像驱动；
- 实时数字人交互**: 面向低延迟语音对话场景，提出基于 VQ-VAE 的音频运动特征离散化方案，将连续语音映射为 Codebook Indices，降低 motion generation 推理开销，并结合 reference-guided inpainting 完成高保真渲染，支持实时数字人对话链路；
- 数据构建与清洗**: 构建 High-SNR 音视频私有数据集，设计人脸检测、单人筛选、音画同步、片段裁剪与质量过滤流程，提升训练数据稳定性与模型泛化能力。

墨奇科技, 算法工程师 2022.2-2022.10

- 负责大规模指掌纹识别系统中掌纹粗过滤 GPU 比对算法的修复与优化，将掌纹 GPU 比中率从 12.8% 提升至 88.6%，接近 CPU 版本 94% 的比中率，同时实现约 10x 推理加速。

奥比中光科技有限公司, 算法工程师 2020.4-2022.1

- 设计并实现一套工业级汽车零部件识别系统，针对大量外观高度相似、镜像对称的零件，采用分层识别策略提升准确性与可扩展性，使用 YOLO 进行零件定位，EfficientNet 完成大类筛选，并基于 API-Net 的成对注意力机制完成细粒度子类区分。

- **工业产线异常检测:** 针对负样本极度稀缺、异常形态不确定的问题, 基于 Deeplab-v3 设计变化检测模型, 通过学习标准图与待测图之间的差异区域, 实现冲压头异常定位与告警。

学术成果

西北工业大学-计算机学院

2017.9-2020.3

- 聚焦于高维数据表征学习与生成式数据扩增, 在 IEEE TGRS 等顶刊发表论文 5+ 篇
- **无监督表征学习:** 提出 UKL 框架, 探索无监督环境下的特征解耦与迁移能力, 在仅 5-shot 场景下保持 90%+ 精度。(IGARSS, First Author)
- **生成式小样本学习:** 提出 DCPN 分类模型, 利用空间-光谱联合增强实现平方级别的样本扩增, 解决分类模型在稀缺数据下的过拟合问题。(Remote Sensing, Student First Author)
- **模型压缩与轻量化:** 设计 LDCR 压缩表征模型, 在 10 倍特征压缩条件下保持分类性能, 验证了 Latent Space 的信息密度优化可行性。(IEEE TGRS, Co-First Author)

论文/专利

- IConFace: Identity-Structure Asymmetric Conditioning for Unified Reference-Aware Face Restoration. arXiv:2605.02814, 2026.
- The Second Challenge on Real-World Face Restoration at NTIRE 2026: Methods and Results. (5th) arXiv:2604.10532, 2026.
- Improving Hyperspectral Image Classification with Unsupervised Knowledge Learning. IGARSS(一作) 2019: 2722-2725
- Learning Discriminative Compact Representation for Hyperspectral Imagery Classification. TGRS (共一) 2019, 57(10): 8276-8289
- Cube-Pair Network for Hyperspectral Imagery Classification. Remote Sensing (学生一作) 2018, 10(5): 783.
- Data specific Activation Function Learning for Hyperspectral Image Classification. International Conference on Orange Technology (ICOT), 2019 (Best paper)
- Boosting Hyperspectral Image Classification With Unsupervised Feature Learning. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS).2021.3054037
- Fast-convergent fully connected deep learning model using constrained nodes input. Neural Processing Letters, 2019, 49(3): 995-1005.
- 基于记忆关联学习的小样本高光谱图像分类方法, 北京航空航天大学学报, issue (3): 549-557.doi: 10.13700/j.bh.1001-5965.2020.0498
- 201910550804.1 《结合无监督学习的高光谱图像分类方法》
- 201910551561.3 《可鉴别性特征学习的高光谱图像压缩和分类方法》
- 201910696238.5 《面向高光谱图像分类的数据自适应激活函数学习方法》
- CN114494820A 《一种汽车零件识别系统及其方法》